

Exámenes-T5y6-2022.pdf



alvarohghg



Sistemas en Tiempo Real



4º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Universidad de Córdoba



**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera**



*(a nosotros por
suerte nos pasa)*

WUOLAH

La escuela de Ciberseguridad más grande del mundo.

La formación más completa y transversal que demanda el mercado.

Sabemos que es difícil definir tu futuro profesional
¿Te ayudamos?

T5

Asignación de memoria

Colegas

Ciudad	Tamaño
0	512 MB
1 (A 50) ⁶⁴	A 64 128 256 MB
2 (B 65) ⁹⁶	A 64 B 256 MB
3 (C 22) ³²	A C 32 B 256 MB
4 (D 35) ⁶⁴	A C 32 B D 64 128
5 (E 64) ¹²⁸	A C 32 B D 64 E
6 (A 63 km)	64 C 32 B D 64 E
7 (B 64 km)	64 C 32 128 D 64 E
8 (F 102) ¹²⁸	64 C 32 F D 64 E
9 (G 150) ²⁵⁶	64 C 32 F D 64 E
10 (D 13 km)	64 C 32 F 128 E
11 (E 13 km)	64 C 32 F 256
12 (H 90) ¹²⁸	64 C 32 F H 128
13 (I 20) ³²	64 C I F H 128

$a. c) \text{ Mem total: } 64 + 128 + (32 - 22) + (32 - 20) + (128 - 102) + (128 - 90) = 278 \text{ MB}$
 $a. d) 64 + 128 = 192 \text{ MB}$
 $a. e) 128 \text{ MB}$
 $a. f) 64 \text{ MB}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

IMF
Smart Education

X
Deloitte.

Máster en
Ciberseguridad

Más info



WUOLAH

Listas enlazadas

<u>Ido</u>	<u>Cido</u>
0	Libre, 512
1	A, 50 - Libre, 462
2	A, 50 - B, 65 - Libre, 397
3	A, 50 - B, 65 - C, 22 - Lib, 375
4	A, 50 - B, 65 - C, 22 - D, 36 - Libre, 339
5	A, 50 - B, 65 - C, 22 - D, 36 - E, 69 - Libre, 270
6	Libre, 50 - B, 65 - C, 22 - D, 36 - E, 69 - Libre, 270
7	Libre, 115 - C, 22 - D, 36 - E, 69 - Libre, 270
8	Libre, 115 - C, 22 - D, 36 - E, 69 - F, 102 - Libre, 168
9	Libre, 115 - C, 22 - D, 36 - E, 69 - F, 102 - G, 150 - Libre, 18
10	Libre, 115 - C, 22 - Libre, 36 - E, 69 - F, 102 - G, 150 - Libre, 18
11	Libre, 115 - C, 22 - Libre, 105 - F, 102 - G, 150 - Libre, 18
12	H, 90 - Libre, 25 - C, 22 - Libre, 105 - F, 102 - G, 150 - Lib, 18
13	H, 90 - Lib, 25 - C, 22 - I, 20 - Lib, 105 - F, 102 - G, 150 - Lib, 18

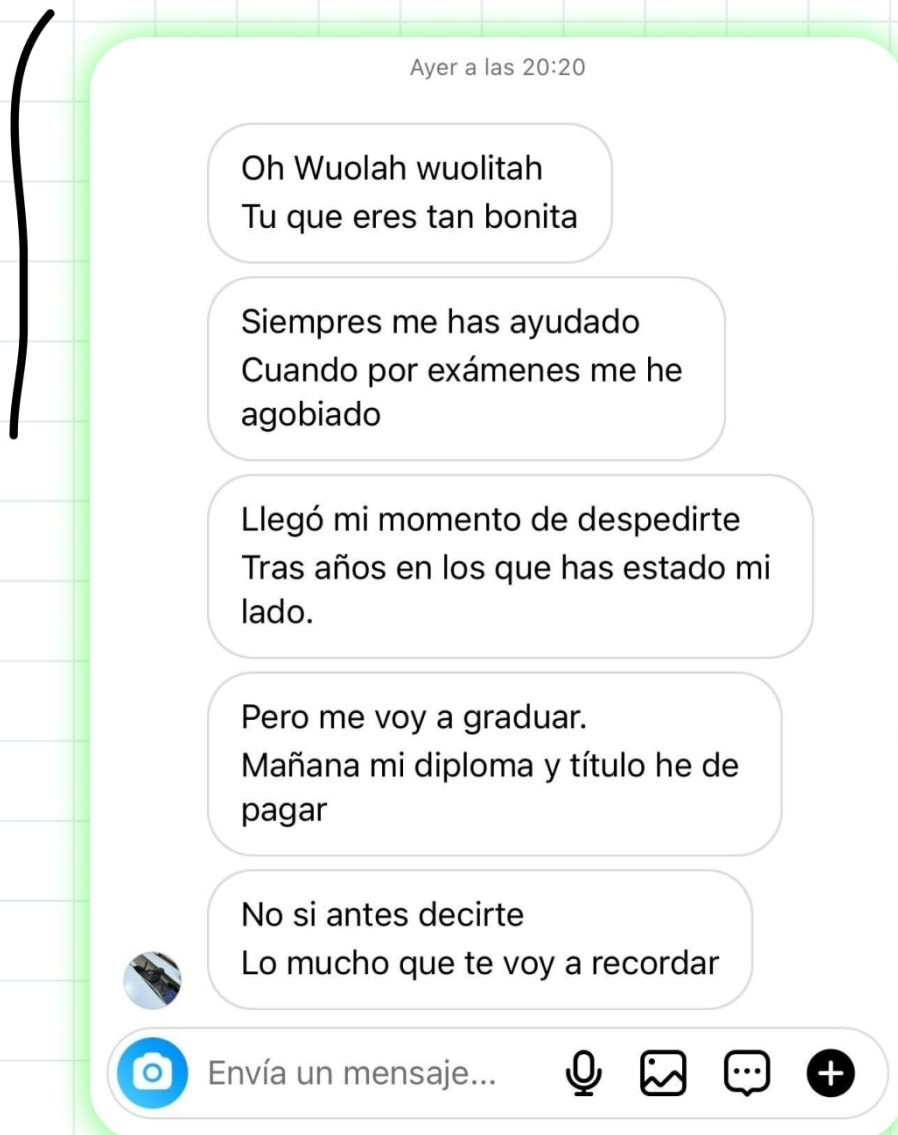
b. c) ~~25~~ + Mem total libre: $25 + 105 + 18 = 148 \text{ MB}$

b. d) 148 MB

b. e) 105 MB

b. f) 18 MB

**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶**
(a nosotros por suerte nos pasa) 😊



WUOLAH

Banquero

- En el ciclo 4, ~~no~~ no concede a D 30 MB (No hay suficiente)
- En el ciclo 7, no concede a E 10 MB (No es seguro)
- En el 8, no concede a F 10 porque no es seguro
- En el 9, no concede a A 40 porque no hay suficientes recursos
- En el 13, no concede a D 20 porque no es un estado seguro

s ejercicios propuestos.

Ciclos									
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9
90	50	20	0	10	40	10	0	0	0

En blanco, para usar en los ejercicios propuestos.

- En el 9, no concede a F 10 porque no es seguro
 - En el 13, no concede a D 20 porque no es un estado seguro

Recursos	Máx.	Ciclos											
		0 120	1 90	2 50	3 20	4 0	5 10	6 40	6.1 10	7 0	8 0	9 0	
A	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B	90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
C	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Estado seguro?		Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	

↓ D, 30 ↓ E, 10 ↓ F, 10 ↓ A, 40

Recursos	Máx.	Ciclos													
		9 0	10 50	10.1 40	10.2 30	10.3 0	11 20	12 60	12.1 20	13 0	14 10	15 0			
A	50	40	✓	0			40	✓	✓	40	40	✓	40	✓	50
B	90	40													
C	40	30	✓	30	✓	30	✓	30	30	✓	40	✓			
D	70	30	✓	30	✓	30	30	30	30	✓	30	30	40	30	30
E	80	10	10	20	20	20	20	✓	20	20	20	20	20	20	20
F	30		✓	✓	✓	10	10	10	✓	10	✓	10	10	✓	20
¿Estado seguro?		No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si

↓ A, 40 ↓ A, 40 ↓ D, 20

WUOLAH

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos.

TAREA	100										110										120						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	P	P														P	P										
B																											
C																											
D																											

RMA

Tarea	Periodo	T. ejec	Grado de Utiliz
A	60	6	$6/60 = 0.1$
B	20	2	$2/20 = 0.1$
C	10	3	$3/10 = 0.3$
D	40	3	$3/40 = 0.075$
E	5	2	$2/5 = 0.4$

en los problemas 0.975

c) Según el test de planificabilidad de Long y Laguarda, se debe cumplir que $N \cdot (2b - 1) > \text{grado de ut. obtenido}$
 $5(2 \cdot 5 - 1) = 0.7434 < 0.975 \rightarrow \text{No podemos afirmar que sea planificable.}$

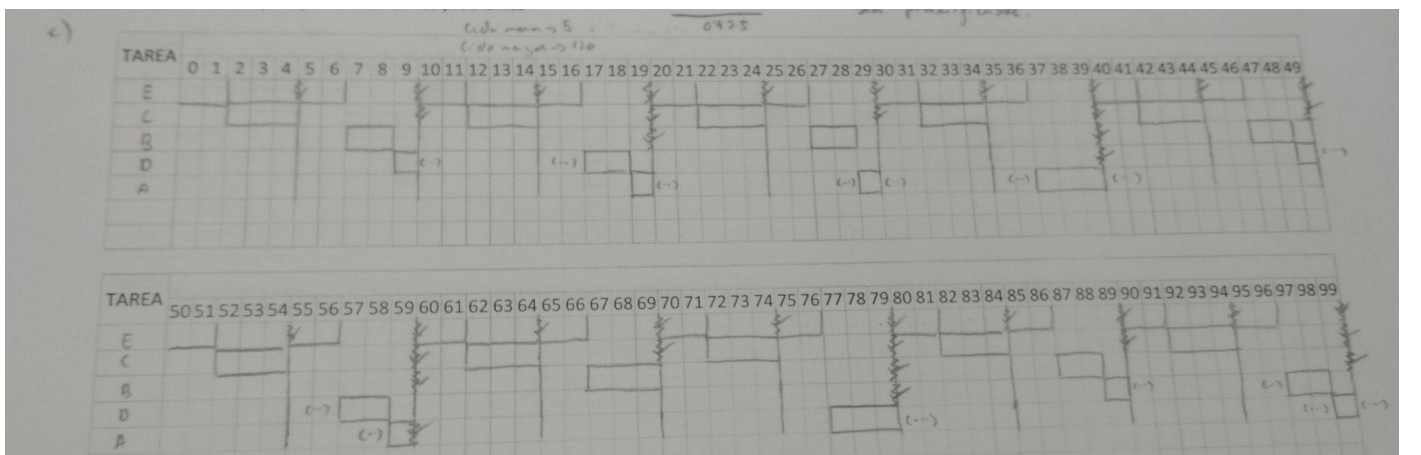
b) En este caso, debemos ver si las pocas veces de cada tarea obtenien un valor menor o igual a sus periodos:

Tarea	Periodo	Próximo
E	5	2
C	10	5
B	20	9
D	40	19
A	60	60

Es planificable

Redondeo hacia arriba

$R_E = 2$
 $R_C = 3 + \left\lceil \frac{R_E}{5} \right\rceil \cdot 2 = 5$
 $R_B = 2 + \left\lceil \frac{R_C}{10} \right\rceil \cdot 2 + \left\lceil \frac{R_B}{10} \right\rceil \cdot 3 = 9$
 $R_D = 3 + \left\lceil \frac{R_B}{10} \right\rceil \cdot 2 + \left\lceil \frac{R_D}{40} \right\rceil \cdot 3 = 19$
 $R_A = 6 + \left\lceil \frac{R_D}{40} \right\rceil \cdot 2 + \left\lceil \frac{R_A}{60} \right\rceil \cdot 3 = 60$

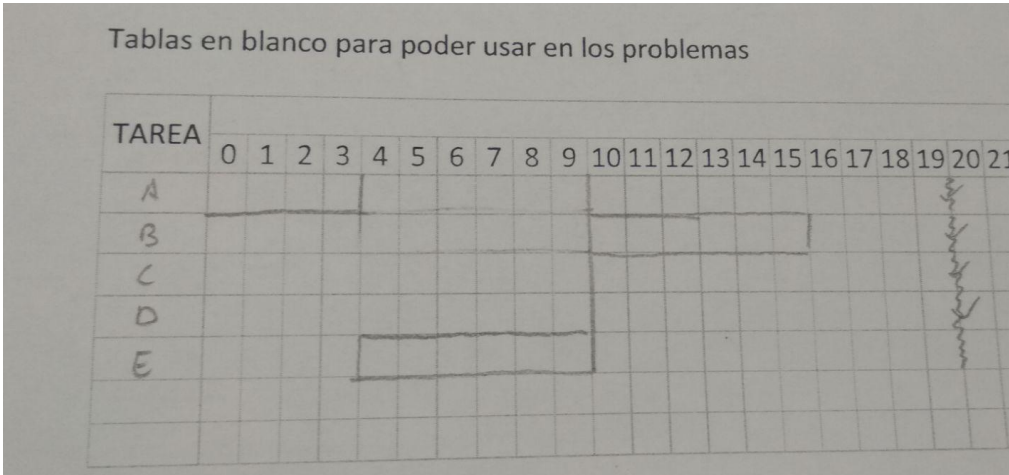
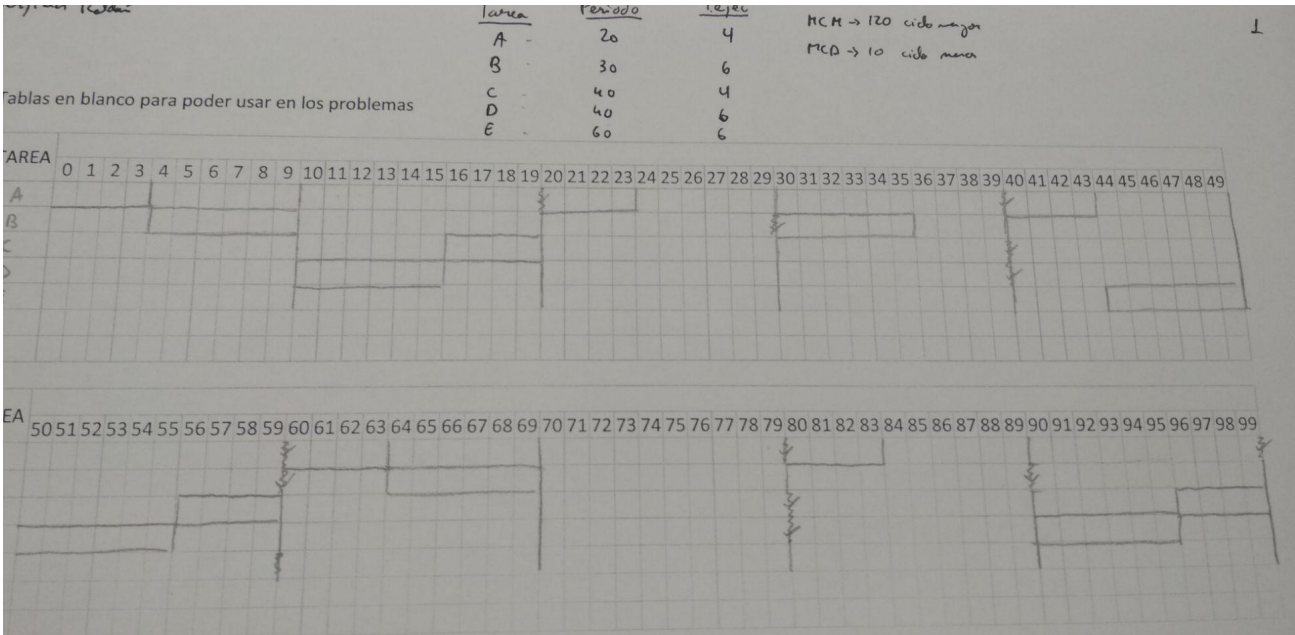


Tablas en blanco para poder usar en los problemas

c)

TAREA	100	105	110	115	120
E	0	1	2	3	4
C	5	6	7	8	9
B	10	11	12	13	14
D	15	16	17	18	19
A	20	21	22	23	24

Cíclica



Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

(a nosotros por suerte nos pasa)

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolah
Tu que eres tan bonita

```
while (true) {
    wait (minor cycle); A(); B();
    wait (minor cycle); D(); C();
    wait (minor cycle); A();
    wait (minor cycle); B();
    wait (minor cycle); A(); E();
    wait (minor cycle); D(); C();
    wait (minor cycle); A(); B();
    wait (minor cycle);
    wait (minor cycle); A();
    wait (minor cycle); D(); C();
}
```

Tarea	Deadline mínimo	Inicio efectivo de cada periodo de repetición	Jitter de cada periodo	Jitter acumulado	Jitter Medio	Pérdida de precisión	Jitter
A	0	0, 20, 40, 60, 80, 100	0, 0, 0, 0, 0, 0	0	0	0	Aunque se ↑
B	0	4, 30, 64, 110	4, 0, 4, 20	28	28/4 = 7	28/20 = 0.933	→ poca precisión
C	16	16, 56, 96	0, 0, 0	0	0	0	→ tareas jitter y
D	10	10, 50, 90	0, 0, 0	0	0	0	pérdidas en las
E	44	44, 104	0, 0	0	0	0	demás tareas

WUOLAH